

测度与积分作业-第四章

水至月生

2026 年 2 月 13 日

1 可测函数的定义和基本性质

4.1.1. 设 $(X, \mathcal{M}), (X, \mathcal{N})$ 为两个可测空间, 且 $\mathcal{M} \subset \mathcal{N}$. 设 $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数. 证明 f 也是 $\mathcal{N}$ -可测函数.

此外举出具体的可测空间 $(X, \mathcal{M}), (X, \mathcal{N}), \mathcal{M} \subset \mathcal{N}$ 的例子说明反之不一定成立, 即存在 $E \in \mathcal{M}$ 和 $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ 使得 f 是 $\mathcal{N}$ -可测函数, 但 f 不是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

证明 对任意 Borel 集 $B \subset [-\infty, \infty]$, 由 f 的 $\mathcal{M}$ -可测性, $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$. 又 $\mathcal{M} \subset \mathcal{N}$, 故 $f^{-1}(B) \in \mathcal{N}$, 即 f 是 $\mathcal{N}$ -可测函数.

反例: 取 $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{M} = \sigma(\{(0, 1)\})$, $\mathcal{N} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. 令 $E = (0, 1) \in \mathcal{M}$, $f(x) = x$.

f 是 $\mathcal{N}$ -可测函数: 连续函数必为 Borel 可测函数.

f 不是 $\mathcal{M}$ -可测函数: 取 $B = (0, 0.5) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 则 $f^{-1}(B) = (0, 0.5) \notin \mathcal{M}$, 故 f 不是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

4.1.2. 设 $\mathbb{Q} = \{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为全体有理数. 设 $g: E \rightarrow [-\infty, \infty]$. 证明

$$E(f > g) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > r_k) \cap E(g < r_k).$$

证明 $\subset$: 若 $x \in E(f > g)$, 则 $f(x) > g(x)$. 由有理数的稠密性, 存在 $r_k \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(x) > r_k > g(x)$, 故 $x \in E(f > r_k) \cap E(g < r_k) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > r_k) \cap E(g < r_k)$.

$\supset$: 若 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > r_k) \cap E(g < r_k)$, 则存在 k 使得 $f(x) > r_k > g(x)$, 故 $f(x) > g(x)$, 即 $x \in E(f > g)$.

因此等式成立.

4.1.3. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$. 证明:

$$f \text{ 在 } E \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测} \iff \text{对任意有理数 } r, E(f > r) \in \mathcal{M}.$$

证明 $\implies$: 若 f 是 $\mathcal{M}$ -可测函数, 对任意有理数 r , $(r, \infty]$ 是 Borel 集, 故 $E(f > r) = f^{-1}((r, \infty]) \in \mathcal{M}$.

$\impliedby$: 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 取有理数 $r_n \rightarrow t$ 且 $r_k > t$, 则不难得到 $E(f > t) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > r_n) \in \mathcal{M}$, 从而 f 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测

4.1.4. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间. 设 $E \subset X$ 但 $E \notin \mathcal{M}$. 证明存在 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $|f|$ 在 X 上 $\mathcal{M}$ -可测, 而 f 在 X 上不 $\mathcal{M}$ -可测.

证明 取 $f(x) = 1_E(x) - 1_{X \setminus E}(x)$.

$|f(x)| = 1$ 对所有 $x \in X$, 故 $|f|$ 是常函数, 其原像为 $\emptyset$ 或 X , 均属于 $\mathcal{M}$, 即 $|f|$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

$f^{-1}(\{1\}) = E \notin \mathcal{M}$, 故 f 不是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

4.1.5. 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B})$ 为 Borel 可测空间, 即 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ -代数. 设 $\Omega \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, $\mathcal{F}$ 是由一些在 Ω 上连续的实值函数组成的一个函数族. 令

$$g(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} f(x), \quad h(x) = \inf_{f \in \mathcal{F}} f(x), \quad x \in \Omega.$$

证明 $g, h: \Omega \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 Ω 上的 Borel 可测函数.

证明 对任意 $t \in \mathbb{R}$:

$E(h < t) = \bigcup_{f \in \mathcal{F}} E(f < t)$. 因 f 连续, $E(f < t)$ 是开集, 开集的并仍为开集, 故 $E(h < t)$ 是 Borel 集.

$E(g > t) = \bigcup_{f \in \mathcal{F}} E(f > t)$. 同理, $E(f > t)$ 是开集, 其并为开集, 故 $E(g > t)$ 是 Borel 集.

由可测性定义, g 和 h 均为 Borel 可测函数.

4.1.6. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow I$ 其中 $I \subset \mathbb{R}$ 是一区间. 设函数 $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格单调. 证明: 在 f 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测 $\iff g \circ f$ 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测.

证明 $\implies$: g 连续, 故为 Borel 可测函数. f 是 $\mathcal{M}$ -可测函数, 复合函数 $g \circ f$ 的 Borel 集原像为 $f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{M}$, 故 $g \circ f$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

$\impliedby$: g 严格单调, 故存在连续反函数 $g^{-1} : g(I) \rightarrow I$. $g \circ f$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数, 故 $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

4.1.7. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $f : E \rightarrow (0, \infty)$, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 $\mathcal{M}$ -可测函数. 证明函数 $x \mapsto f(x)^{g(x)}$ 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测.

证明 $f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \cdot \ln f(x))$.

$\ln f(x)$: $f > 0$, $\ln$ 是连续严格单调函数, 由 4.1.6, $\ln f$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

$g(x) \cdot \ln f(x)$: 可测函数的乘积仍可测.

$\exp$ 是连续严格单调函数, 由 4.1.6, $\exp(g \ln f)$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数, 即 $f(x)^{g(x)}$ 是 $\mathcal{M}$ -可测函数.

4.1.8. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一完备的测度空间, $E \in \mathcal{M}$, 函数 $f : E \rightarrow [-\infty, \infty]$ 具有如下性质: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在可测子集 $E_\varepsilon \subset E$ 使得 $\mu(E \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon$ 而 f 在 E_ε 上可测. 证明 f 在 E 上可测.

证明 取 $\varepsilon_n = 1/n$, 对应 $E_n = E_{1/n} \subset E$, 满足 $\mu(E \setminus E_n) < 1/n$ 且 f 在 E_n 上可测. 令 $E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 $E_0 \in \mathcal{M}$, 且 $\mu(E \setminus E_0) \leq \mu(E \setminus E_n) < 1/n \rightarrow 0$, 故 $\mu(E \setminus E_0) = 0$. f 在每个 E_n 上可测, 根据 4.1.2(a), f 在 E_0 上可测. 而 $E \setminus E_0$ 是零测集, f 在 $E \setminus E_0$ 上可测, 故 f 在 E 上可测.

4.1.9. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间且 $\mu(X) < \infty$. 设 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数. 回忆记号: $X(f \leq t) = \{x \in X \mid f(x) \leq t\}$. 令

$$F(t) = \mu(X(f \leq t)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

证明 F 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减且处处右连续.

证明 单调不减: 若 $t_1 < t_2$, 则 $X(f \leq t_1) \subset X(f \leq t_2)$, 故 $F(t_1) = \mu(X(f \leq t_1)) \leq \mu(X(f \leq t_2)) = F(t_2)$.

右连续: 对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$, 取 $t_n \searrow t_0$, 则 $X(f \leq t_n) \supset X(f \leq t_{n+1})$, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} X(f \leq t_n) = X(f \leq t_0)$. 由于 $\mu(X) < \infty$, 从而 $\mu(F_1) < \infty$. 利用 2.2.1(g), $\lim_{n \rightarrow \infty} F(t_n) = \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} X(f \leq t_n)) = \mu(X(f \leq t_0)) = F(t_0)$, 故 F 右连续.

4.1.10. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数, 令

$$\lambda(E) = \mu(X(f \in E)), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

其中 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ -代数.

(1) 证明 λ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 也即 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ 是一个测度空间. (习惯上也称 λ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 Borel 测度.)

(2) 设函数 $F(t) := \mu(X(f \leq t))$ ($t \in \mathbb{R}$) 在 $\mathbb{R}$ 上处处有限且满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $0 < C < \infty$ 使得

$$|F(s) - F(t)| \leq C|s - t| \quad \forall s, t \in \mathbb{R}.$$

证明

$$\lambda(E) \leq Cm(E) \quad \forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

这里 m 是 $\mathbb{R}$ 上的 L-测度.

证明 (1) $\lambda(\emptyset) = \mu(X(f \in \emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$.

对两两不交的 Borel 集 $\{E_k\}$, $X(f \in \bigcup_k E_k) = \bigcup_k X(f \in E_k)$, 故 $\lambda(\bigcup_k E_k) = \mu(\bigcup_k X(f \in E_k)) = \sum_k \mu(X(f \in E_k)) = \sum_k \lambda(E_k)$. 因此 λ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的测度.

(2) 对任意区间 $(a, b]$, $\lambda((a, b]) = F(b) - F(a) \leq C(b - a) = Cm((a, b])$. 对任意 Borel 集 E , 由测度的正则性, E 可表为可数个区间的并的极限, 由次可加性, $\lambda(E) \leq Cm(E)$.

4.1.11. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 处处可导. 证明导函数 f' 在 I 上 L-可测.

证明 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(f(x + \frac{1}{n}) - f(x))$. f 可导必连续, 故 $f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ 是 L-可测函数. 可测函数列的极限仍可测, 故 f' 是 L-可测函数.

4.1.12. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 下面的“几乎处处”是对 Lebesgue 测度而言的.

(1) 假设 f 在 I 上几乎处处右连续, 证明 f 在 I 上 L-可测.

(2) 假设 f 在 I 内部 I° 几乎处处右可导, 即对于几乎每个 $x \in I^\circ$, 极限 $f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ 存在有限. 证明 $x \mapsto f'_+(x)$ 在 I 上 L-可测.

证明 (1) 记 $Z \subset I$ 为 f 的右间断点集合, 由题设 $m(Z) = 0$. 零测集上函数可测, 故 f 在 Z 上 L -可测. 令 $E = I \setminus Z$, 则 E 为 L -可测集, 只需证 f 在 E 上 L -可测.

对任意 $t \in \mathbb{R}$, 考虑 $E(f > t) = \{x \in E \mid f(x) > t\}$. 对每个 $x \in E(f > t)$, 由右连续性, 存在 $\delta_{x,t} > 0$ 使得 $y \in [x, x + \delta_{x,t}) \cap E \implies f(y) > t$. 因此

$$E(f > t) = \bigcup_{x \in E(f > t)} ([x, x + \delta_{x,t}) \cap E).$$

由命题 3.2.3, $\mathbb{R}$ 中任意多个区间的并 $U_t = \bigcup_{x \in E(f > t)} [x, x + \delta_{x,t})$ 是 Borel 集 (L -可测). 故 $E(f > t) = U_t \cap E$ 为 L -可测集. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, $E(f > t)$ 可测, 故 f 在 E 上 L -可测, 从而在 I 上 L -可测.

(2) 令 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 f 的零延拓:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in I, \\ 0, & x \notin I. \end{cases}$$

F 在 $\mathbb{R}$ 上 L -可测. 对 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$f_n(x) = n \left(F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x) \right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

F 可测 $F(x + 1/n)$ 可测, 故 f_n 在 $\mathbb{R}$ 上 L -可测.

对几乎每个 $x \in I^\circ$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right) = f'_+(x) \quad a.e. \quad x \in I^\circ.$$

$I \setminus I^\circ$ 为 L -零测集, 可测函数列 $\{f_n\}$ 在 I° 上几乎处处收敛到 f'_+ , 故 f'_+ 在 I 上 L -可测.

4.1.13. 令 $f(x) = 1_{(0,\infty)}(x)$. 证明对任何连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f 与 g 都不可能几乎处处相等, 即总有 $m(\mathbb{R}(f \neq g)) > 0$, 这里 m 是 $\mathbb{R}$ 上的 L -测度.

证明 反证: 若 $f = g$ a.e., 则 $m(\mathbb{R}(f \neq g)) = 0$, 即有 $f = g$ 的点在 $\mathbb{R}$ 上稠密. 由于 g 连续, $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$, 同时 $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$, 矛盾. 故 $m(\mathbb{R}(f \neq g)) > 0$.

4.1.14. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为一个 Lebesgue 可测集, $m(E) < \infty$. 设 f_n 是 E 上的一系列 L -可测函数且每个 f_n 在 E 上几乎处处有限, 即 $|f_n(x)| < \infty$ a.e. $x \in E$.

证明存在数列 $0 < C_n < \infty, n = 1, 2, 3, \dots$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)}{C_n} = 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

证明 对每个 n , 考虑递减可测集列 $E(|f_n| > k)$ ($k \rightarrow \infty$). 由 $m(E) < \infty$ 及测度上连续性,

$$m(E(|f_n| = \infty)) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_n| > k)).$$

由题设 $m(E(|f_n| = \infty)) = 0$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_n| > k)) = 0$.

对每个 n , 取 $M_n > 0$ 使得 $m(E(|f_n| > M_n)) < 2^{-n}$. 改写为

$$m\left(E\left(\frac{|f_n|}{nM_n} > \frac{1}{n}\right)\right) < 2^{-n}.$$

令 $C_n = nM_n$, 则 $m\left(E\left(\left|\frac{f_n}{C_n}\right| > \frac{1}{n}\right)\right) < 2^{-n}$. 记 $A_n = E\left(\left|\frac{f_n}{C_n}\right| > \frac{1}{n}\right)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} m(A_n) < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1 < \infty$.

由 *Borel-Cantelli* 引理, $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$. 对 $x \notin \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $\left|\frac{f_n(x)}{C_n}\right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)}{C_n} = 0$ a.e. $x \in E$.

4.1.15. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $\mathbb{N}_0 = \{1, 2, \dots, n\}$ 或 $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$. 设 f_k 是 E 上的实值可测函数, $k \in \mathbb{N}_0$. 证明

$$F(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}_0} f_k(x), \quad G(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}_0} f_k(x)$$

都是 E 上的可测函数.

证明 $E(F > t) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} E(f_k > t) \in \mathcal{M}$

$G(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}_0} (-f_k(x))$, 故 G 可测.

4.1.16. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $F: E \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 具有下列性质: 对每个 $x \in E$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[0, 1]$ 上连续; 对每个 $y \in [0, 1]$, 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 在 E 上可测. 证明

$$F(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y), \quad x \in E$$

是 E 上的可测函数.

证明 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$F_n(x) = \max_{k=0,1,\dots,n} f\left(x, \frac{k}{n}\right), \quad x \in E.$$

对每个 k , $f\left(x, \frac{k}{n}\right)$ 是 E 上的可测函数, 根据 15, F_n 是 E 上的可测函数.

对任意 $x \in E$, $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 而 $\left\{\frac{k}{n}\right\}_{k=0}^n$ 稠密于 $[0, 1]$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y) = F(x)$.

可测函数列的逐点极限仍可测, 因此 $F(x)$ 是 E 上的可测函数.

2 简单函数和简单函数逼近

4.2.1. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为可测空间, $E \subset X$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 互不相同, $f: E \rightarrow \{c_1, \dots, c_n\}$. 证明

$$f \text{ 在 } E \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测} \iff E(f = c_k) \in \mathcal{M}, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明 $\implies$ 是显然的

$\Leftarrow$ 若 $E(f = c_k) \in \mathcal{M}$ 对所有 k , 对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}$,

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{\{k | c_k \in B\}} E(f = c_k) \in \mathcal{M},$$

故 f 可测.

4.2.2. 设 $(X, \mathcal{M})$ 为可测空间, X_n 为递增 $\mathcal{M}$ -可测集列, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数, 证明存在简单函数列 $f_n(x) = \sum_{k=1}^{N_n} c_{k,n} 1_{E_{k,n}}(x)$ 满足 $E_{k,n} \subset X_n$, $|f_n(x)| \leq |f(x)|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 对任意 $x \in X$.

证明 对实值 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 由简单函数逼近定理, 存在简单函数列 $g_n(x) = \sum_{k=1}^{N_n} c_{k,n} 1_{E_{k,n}}(x)$ 满足 $|g_n(x)| \leq |f(x)|$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$.

对每个 n , 定义 $f_n(x) = g_n(x) \cdot 1_{X_n}(x)$. 由特征函数性质 $1_A 1_B = 1_{A \cap B}$,

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{N_n} c_{k,n} 1_{E_{k,n} \cap X_n}(x),$$

其中 $E_{k,n} \cap X_n \subset X_n$, 且 $|f_n(x)| = |g_n(x) 1_{X_n}(x)| \leq |g_n(x)| \leq |f(x)|$.

对任意 $x \in X$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x \in X_n$, 故 $1_{X_n}(x) = 1$, 从而 $f_n(x) = g_n(x) \rightarrow f(x)$.

对复值 $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$, 对 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 分别构造 $\{h_n\}$ 和 $\{k_n\}$, 令 $f_n = h_n + i k_n$, 则 $|f_n| \leq |f|$, 且 $f_n \rightarrow f$.

4.2.3. 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M})$ 为可测空间, $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集.

(1) 设 $f : E \rightarrow [0, \infty)$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数, $\{f_n\}$ 为非负渐升简单函数列, $g_n(x) = f_n(x)1_{B_n}(x)$, $B_n = B(0, n) \cap E$. 证明 $\{g_n\}$ 为非负渐升紧支集简单函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ 对所有 $x \in E$.

(2) 设 f 为复值或广义实值 $\mathcal{M}$ -可测函数, 证明存在紧支集简单函数列 $\{f_n\}$ 满足 $|f_n(x)| \leq |f(x)|$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 对所有 $x \in E$.

证明 (1) $g_n \geq 0$; $f_{n+1} \geq f_n$, $B_{n+1} \supset B_n$ 故 $g_{n+1} \geq g_n$; B_n 有界, g_n 支撑集为 B_n , 故为紧支集; 对任意 $x \in E$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x \in B_n$, 故 $g_n(x) = f_n(x) \rightarrow f(x)$.

(2) 实值 $f = f^+ - f^-$, 对 f^+, f^- 用 (1) 得 $\{g_n^+\}, \{g_n^-\}$, 令 $f_n = g_n^+ - g_n^-$, 则 $|f_n| \leq f^+ + f^- = |f|$, 紧支集, $f_n \rightarrow f$.

复值 $f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$, 对 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ 分别构造, 令 $f_n = h_n + ik_n$, 则 $|f_n| \leq |f|$, 紧支集, $f_n \rightarrow f$.

3 零测集的作用

4.3.1. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E, Z_k \in \mathcal{M}$, $Z_k \subset E$, $\mu(Z_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$ 非负函数 $f_k : E \rightarrow [0, \infty]$ 在 $E \setminus Z_k$ 上 $\mathcal{M}$ -可测, $k = 1, 2, \dots$ 试说明每个 f_k 在 E 上也是 $\mathcal{M}$ -可测的, 并证明 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ ($x \in E$) 是 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数.

证明 由 $Z_k \in \mathcal{M}$ 且 $Z_k \subset E$, 得 $E \setminus Z_k \in \mathcal{M}$. 已知 f_k 在 E_k 上在 $E \setminus Z_k$ 上 $\mathcal{M}$ -可测, 而 $\mu(E_k) = 0$, 故 f_k 在 E_k 上 $\mathcal{M}$ -可测, 从而 f_k 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测

对 $n \in \mathbb{N}$, 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. 每个 f_k 可测, 故 S_n 可测. 因 $f_k \geq 0$, $\{S_n\}$ 单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = f(x)$. 单调递增可测函数列的极限仍可测, 故 f 在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测.

4 可测函数列的收敛和 Lusin 定理

4.4.1. 设 f_n 在 E 上依测度收敛于 f , g_n 在 E 上依测度收敛于 g . 证明对任意常数 $\alpha \in \mathbb{R}$, αf_n 在 E 上依测度收敛于 αf , $f_n + g_n$ 在 E 上依测度收敛于 $f + g$.

证明 (1) 证明 $\alpha f_n \xrightarrow{\mu} \alpha f$

当 $\alpha = 0$ 时, $\alpha f_n = 0$, $\alpha f = 0$, 显然依测度收敛。

当 $\alpha \neq 0$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$E(|\alpha f_n - \alpha f| > \varepsilon) = E(|f_n - f| > \varepsilon/|\alpha|).$$

由 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 得 $\mu(E(|f_n - f| > \varepsilon/|\alpha|)) \rightarrow 0$, 故 $\mu(E(|\alpha f_n - \alpha f| > \varepsilon)) \rightarrow 0$,
即 $\alpha f_n \xrightarrow{\mu} \alpha f$ 。

(2) 证明 $f_n + g_n \xrightarrow{\mu} f + g$

对任意 $\varepsilon > 0$, 注意到

$$|(f_n + g_n) - (f + g)| \leq |f_n - f| + |g_n - g|.$$

因此

$$E(|(f_n + g_n) - (f + g)| > \varepsilon) \subset E(|f_n - f| > \varepsilon/2) \cup E(|g_n - g| > \varepsilon/2).$$

由测度的次可加性,

$$\mu(E(|(f_n + g_n) - (f + g)| > \varepsilon)) \leq \mu(E(|f_n - f| > \varepsilon/2)) + \mu(E(|g_n - g| > \varepsilon/2)).$$

因为 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 且 $g_n \xrightarrow{\mu} g$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式右端两项都趋于 0, 故左端也趋于 0, 即 $f_n + g_n \xrightarrow{\mu} f + g$ 。

4.4.2. 设 $\mu(E) < \infty$, f_n, g_n 在 E 上分别依测度收敛于 f, g 。证明 $f_n g_n$ 在 E 上依测度收敛于 fg 。

证明 利用分解式:

$$f_n g_n - fg = (f_n - f)(g_n - g) + f(g_n - g) + g(f_n - f).$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$E(|f_n g_n - fg| > \varepsilon) \subset E(|(f_n - f)(g_n - g)| > \varepsilon/3) \cup E(|f(g_n - g)| > \varepsilon/3) \cup E(|g(f_n - f)| > \varepsilon/3).$$

分别估计三项:

1. 对 $E(|f(g_n - g)| > \varepsilon/3)$:

$$E(|f(g_n - g)| > \varepsilon/3) \subset E(|f| > M) \cup E(|g_n - g| > \varepsilon/(3M))$$

对任意 $M > 0$ 。由 $\mu(E) < \infty$ 及 f 可测, $\mu(E(|f| > M)) \rightarrow 0$ (当 $M \rightarrow \infty$)。
又 $g_n \xrightarrow{\mu} g$, 故 $\mu(E(|g_n - g| > \varepsilon/(3M))) \rightarrow 0$ 。因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E(|f(g_n - g)| > \varepsilon/3)) \leq \mu(E(|f| > M)).$$

令 $M \rightarrow \infty$, 得 $\mu(E(|f(g_n - g)| > \varepsilon/3)) \rightarrow 0$ 。

2. 同理, $\mu(E(|g(f_n - f)| > \varepsilon/3)) \rightarrow 0$ 。

3. 对 $E(|(f_n - f)(g_n - g)| > \varepsilon/3)$:

$$E(|(f_n - f)(g_n - g)| > \varepsilon/3) \subset E(|f_n - f| > \sqrt{\varepsilon/3}) \cup E(|g_n - g| > \sqrt{\varepsilon/3}).$$

由 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 和 $g_n \xrightarrow{\mu} g$, 上式右端两项测度都趋于 0, 故左端测度也趋于 0。

综上, $\mu(E(|f_n g_n - fg| > \varepsilon)) \rightarrow 0$, 即 $f_n g_n \xrightarrow{\mu} fg$ 。

4.4.3. 设 f_n 在 E 上依测度收敛于 f 同时 f_n 在 E 上几乎处处收敛于 g 。
证明 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ 。

证明 由 $f_n \xrightarrow{a.e.} g$, 存在零测集 $Z_1 \subset E$, 使得对所有 $x \in E \setminus Z_1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$ 。

又 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 根据依测度收敛的性质, 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得 $f_{n_k} \xrightarrow{a.e.} f$,
即存在零测集 $Z_2 \subset E$, 对所有 $x \in E \setminus Z_2$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x)$ 。

令 $Z = Z_1 \cup Z_2$, 则 $\mu(Z) = 0$ 。对 $x \in E \setminus Z$, 有

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x).$$

故 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ 。

4.4.4. 设 $f_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 和 f 是 E 上的几乎处处有限的可测函数。假设 f_n, f 满足: 对任意 $\varepsilon > 0$ 对任意 $\delta > 0$, 存在可测子集 $A \subset E$ 和 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(A) < \delta$ 且

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in E \setminus A, \quad \forall n \geq N.$$

问: 这是哪种意义下的收敛? 二者等价吗?

证明 这种收敛是几乎一致收敛, 也是依测度收敛

不等价, 前者更强。

4.4.5. 设 $\mu(E) > 0$ 。试做出 E 上的处处有限的可测函数 $f, f_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 使得 f_n 在 E 上依测度收敛于 f , 但 $\mu(E(|f_n - f| > 0)) \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 。

证明 构造反例: 取 $E = [0, 1]$, μ 为 Lebesgue 测度, 令 $f(x) = 0, f_n(x) = 1/n$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > 1/\varepsilon$ 时, $|f_n(x) - f(x)| = 1/n < \varepsilon$ 对所有 $x \in [0, 1]$, 故 $\mu(E(|f_n - f| > \varepsilon)) = 0 \rightarrow 0$, 即 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。

但 $E(|f_n - f| > 0) = [0, 1]$, $\mu(E(|f_n - f| > 0)) = 1$ 对所有 n , 故 $\mu(E(|f_n - f| > 0)) \not\rightarrow 0$ 。

4.4.6. 设 $\mu(E) < \infty$, f 是 E 上几乎处处有限的可测函数。证明 $\mu(E(|f| > n)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 。然后借助函数 $x \mapsto f(x)\mathbf{1}_{E(|f| \leq n)}(x)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有界可测函数 g 使得 $\mu(E(f \neq g)) < \varepsilon$ 。

证明 令 $A_n = E(|f| > n)$, 则 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E(|f| = \infty)$ 。由题设 f 几乎处处有限, 故 $\mu(E(|f| = \infty)) = 0$ 。

又 $\mu(E) < \infty$, 根据测度的上连续性,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0.$$

即 $\mu(E(|f| > n)) \rightarrow 0$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 (1), 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(E(|f| > n)) < \varepsilon$ 。令

$$g(x) = f(x)\mathbf{1}_{E(|f| \leq n)}(x).$$

则 g 是 E 上的可测函数, 且 $|g(x)| \leq n$ 对所有 $x \in E$, 即 g 有界。

又 $E(f \neq g) = E(|f| > n)$, 故 $\mu(E(f \neq g)) = \mu(E(|f| > n)) < \varepsilon$ 。

4.4.7. 设 f_n, f 都是 E 上的几乎处处有限的可测函数满足: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在可测子集 $E_\varepsilon \subset E$ 使得 $\mu(E \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon$ 而 f_n 在 E_ε 上处处收敛于 f 。试证明 f_n 在 E 上几乎处处收敛于 f 。

证明 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 取 $\varepsilon = 1/k$, 则存在 $E_k \subset E$ 使得 $\mu(E \setminus E_k) < 1/k$, 且 f_n 在 E_k 上处处收敛于 f 。

令 $E_0 = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则 $E \setminus E_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus E_k)$ 。由测度的次可加性,

$$\mu(E \setminus E_0) \leq \mu(E \setminus E_k) < 1/k \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

故 $\mu(E \setminus E_0) = 0$ 。

对任意 $x \in E_0$, 存在 k 使得 $x \in E_k$, 因此 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。即 f_n 在 E_0 上处处收敛于 f , 而 $E \setminus E_0$ 是零测集, 故 f_n 在 E 上几乎处处收敛于 f 。

4.4.8. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 是一个局部紧的集合, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $\mathcal{M}$ 包含了 X 的所有 Borel 集, μ 为一正则测度。设 $E \subset X$ 为一 $\mathcal{M}$ -可测集, f 为 E 上的实值或复值可测函数, $M := \sup_{x \in E} |f(x)| < \infty$ 。任取 X 的开集 $\Omega \supset E$ 。证明存在函数列 $\{g_n\}_{n=1}^\infty \subset C(X)$ 使得

$$\sup_{x \in X, n \geq 1} |g_n(x)| \leq M, \quad X(g_n \neq 0) \subset \Omega, \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \quad [\mu] \text{ a.e. } x \in E.$$

证明 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取 $\varepsilon = 2^{-n}$ 。由 *Lusin* 定理, 存在 g_n 满足

$$\mu(E(f \neq g)) < \varepsilon, \quad \sup_{x \in X} |g_n(x)| \leq M, \quad X(g \neq 0) \subset \Omega$$

取 $E_n = E(f \neq g_n)$, 从而有 $\mu(E_n) \leq 2^{-n}$ 。

级数 $\sum_{n=1}^\infty \mu(E_n) < \sum_{n=1}^\infty 2^{-n} = 1 < \infty$, 由 *Borel-Cantelli* 引理, $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0$ 。

对 $x \notin \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x \notin E_n$, 即 $f(x) = g_n(x)$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ 。因此 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \quad [\mu] \text{ a.e. } x \in E$ 。